Utiliser un Minitel 2 Philips en moniteur vidéo

1. Présentation du Minitel 2

Après le recyclage du premier **Minitel** en moniteur, je me suis penché sur ce second Minitel :



Fabriqué par Philips, il porte le type " MINITEL 2".



Son clavier est rétractable (il se glisse SOUS le boitier):



2. Modifications à effectuer

Ce Minitel 2 comporte également 2 cartes :

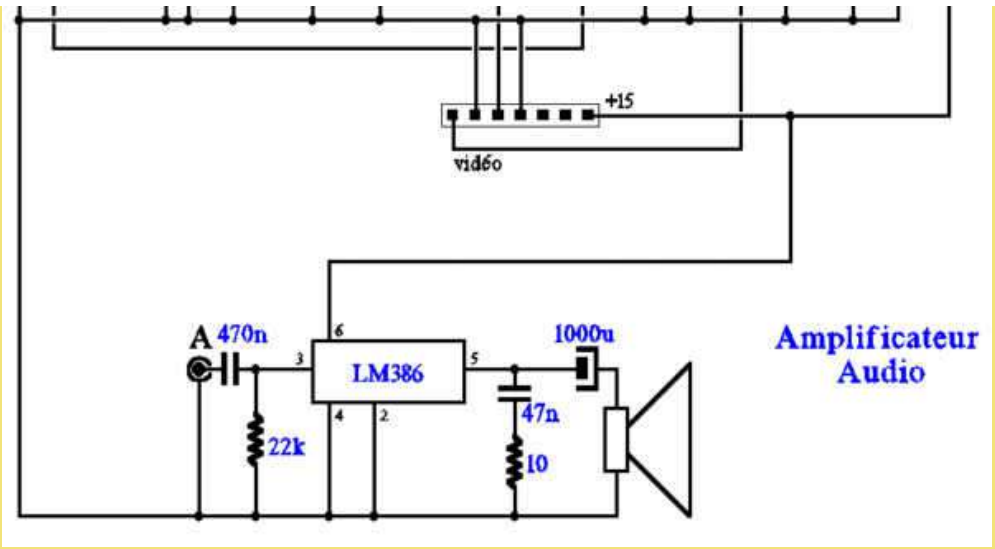


à gauche, la carte alim-vidéo, en bas la carte micro.

Après quelques mesures sur le minitel en fonctionnement, j'ai pu déterminer ce qu'il fallait faire pour le transformer en moniteur :

- on peut conserver les 2 cartes branchées ensemble (sauf la vidéo). Avantage : le bouton M/A du clavier permet d'allumer/éteindre l'écran. De plus, le HP interne pourra être utilisé commandé par un ampli du même type que le premier Minitel.
- il faut changer deux composants dans la base de temps lignes car d'origine, ce Minitel fonctionne à plus de 18000 Hz
- L'interface vidéo à réaliser doit comporter un clamping, un blanking , une trappe chroma et un ampli vidéo

Dans ce qui suit, je n'ai fait que l'interface vidéo. Pour le son, le circuit du premier Minitel convient parfaitement :

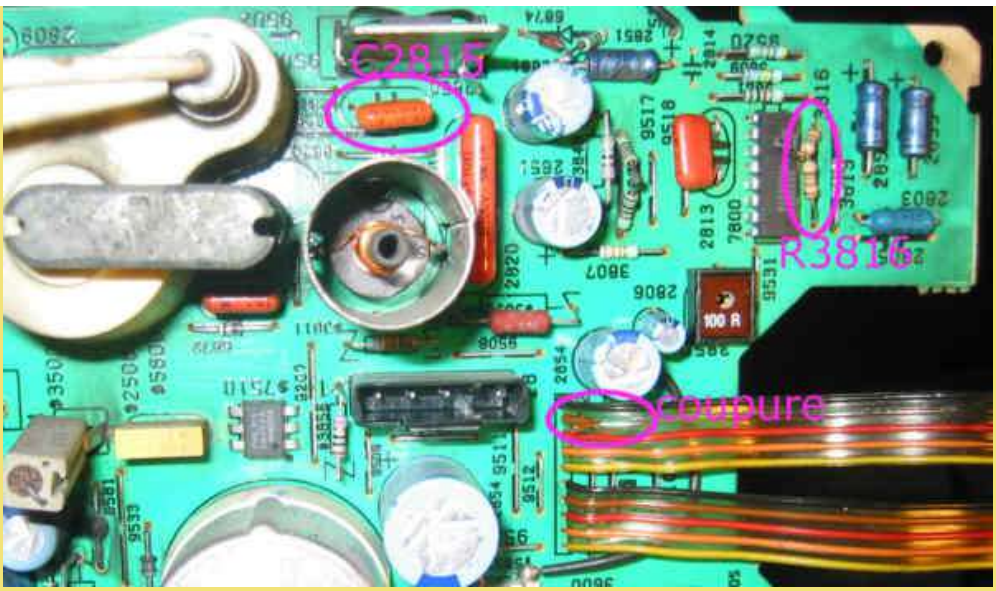


Tout d'abord, démonter la carte alim-vidéo afin d'accéder des deux côtés :

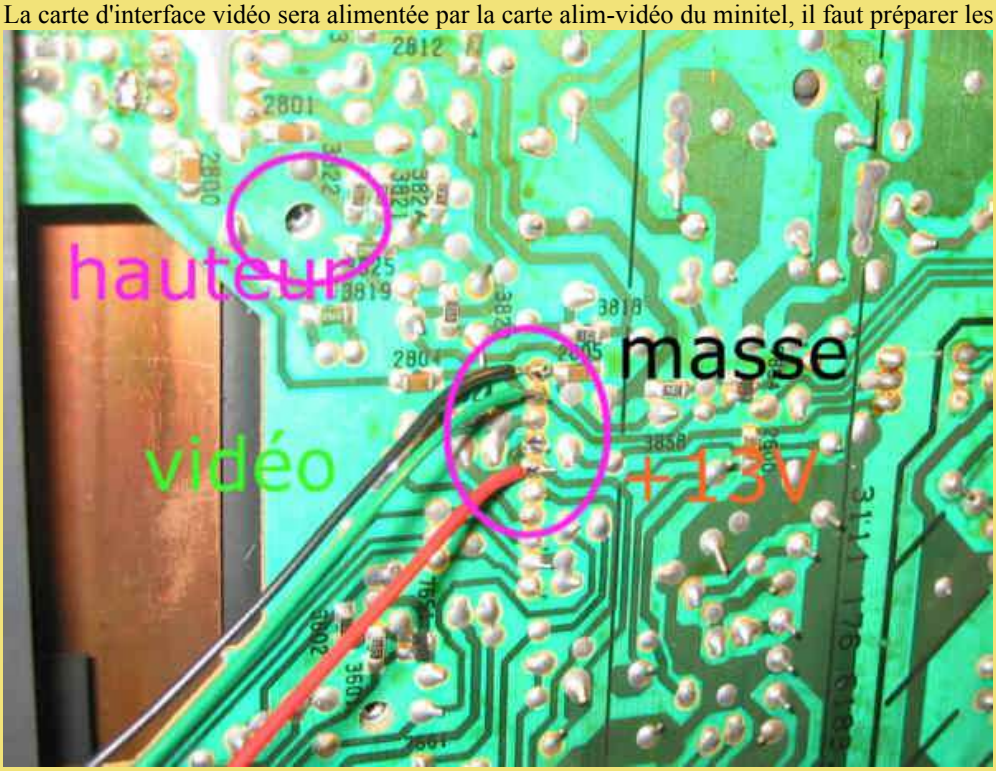


Repérer deux composants : C2815 et R3816.
D'origine, **C2815** fait 12nF, il faut le remplacer par un **10nF**
R3816 faisait 27,8k (1%), il faut la remplacer par une **36k** (2 de 18k en série par exemple)

Enfin, il faut couper le fil marron qui véhicule le signal vidéo provenant de la carte micro, près du connecteur. Voici en détail ce qu'il faut faire :



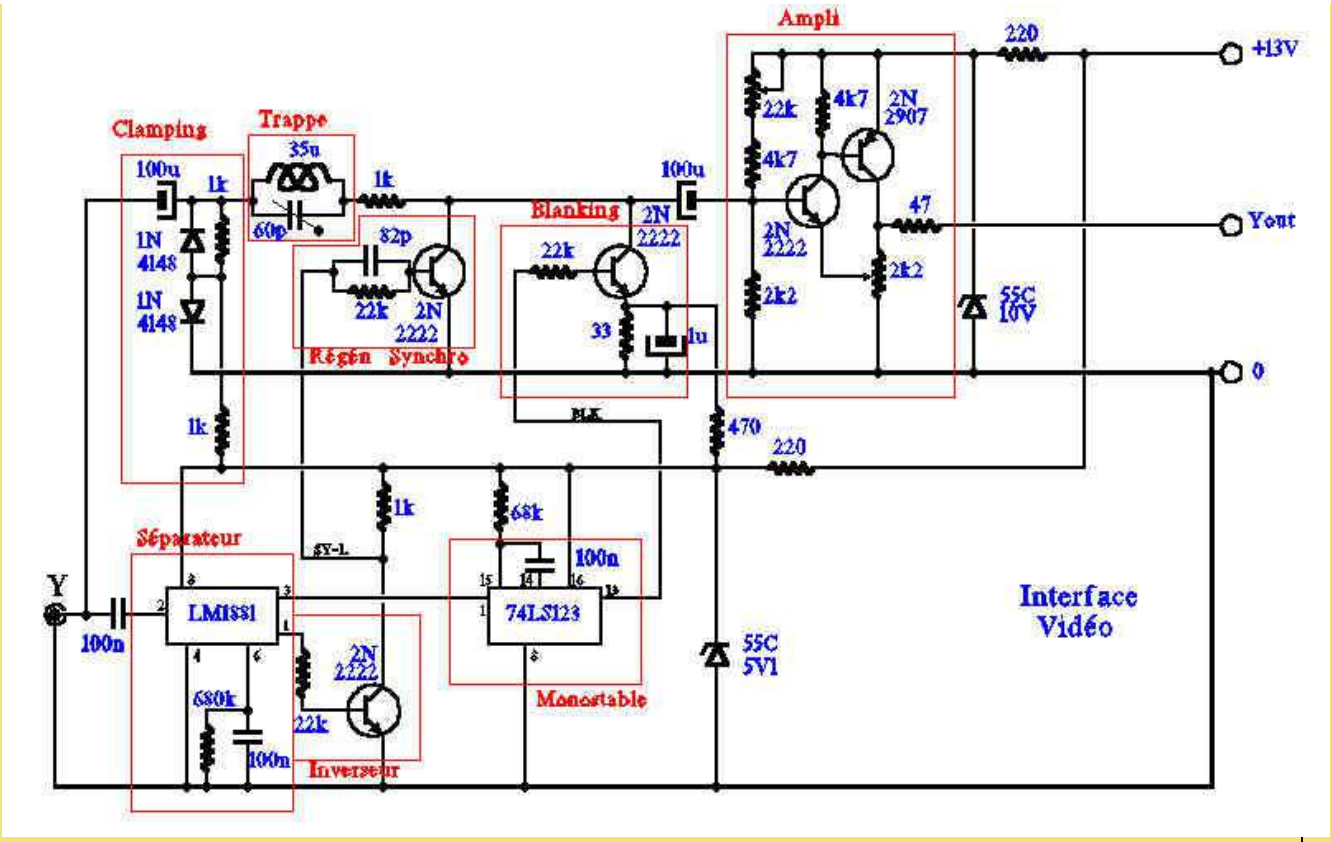
La carte d'interface vidéo sera alimentée par la carte alim-vidéo du minitel, il faut préparer les fils :



fil noir : masse, fil rouge : +13V, fil vert : vidéo.

3. Interface vidéo

Voici son schéma :



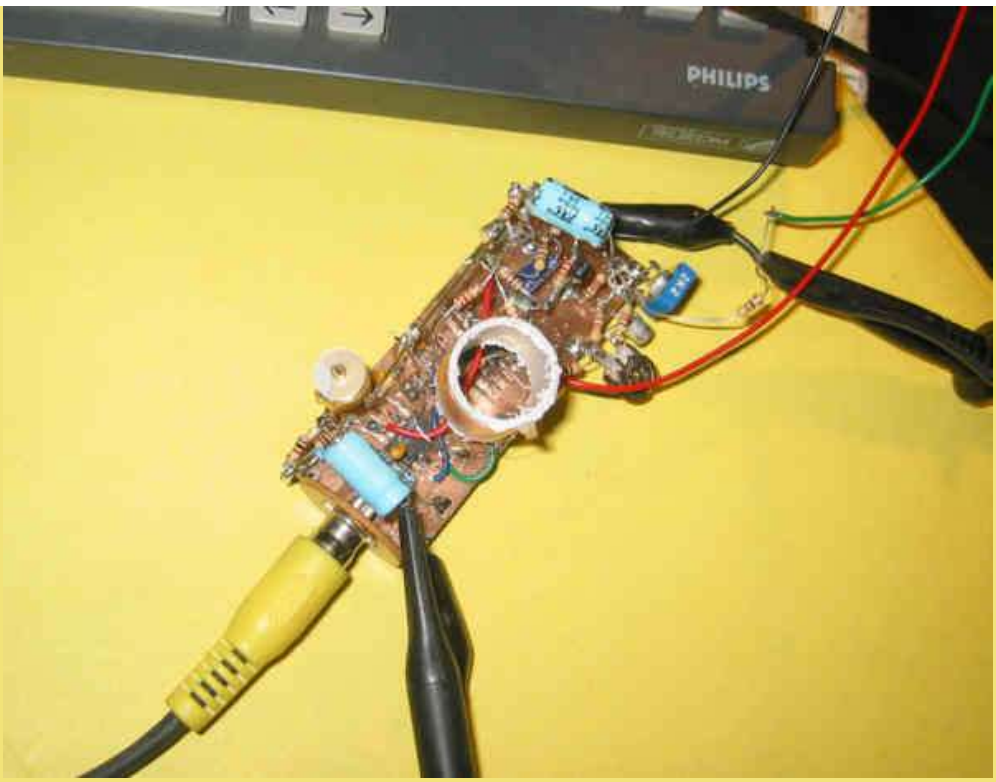
Quelques explications :

Tout d'abord, on remarque le LM1881, circuit intégré séparateur de synchro. Il fournit deux signaux, les synchros trames et lignes.
La synchro trames est allongée par un monostable 74LS123 afin de créer la commande de blanking.
La synchro lignes est inversée afin de commander le régénérateur de synchro. (nécessaire surtout pendant le blanking)

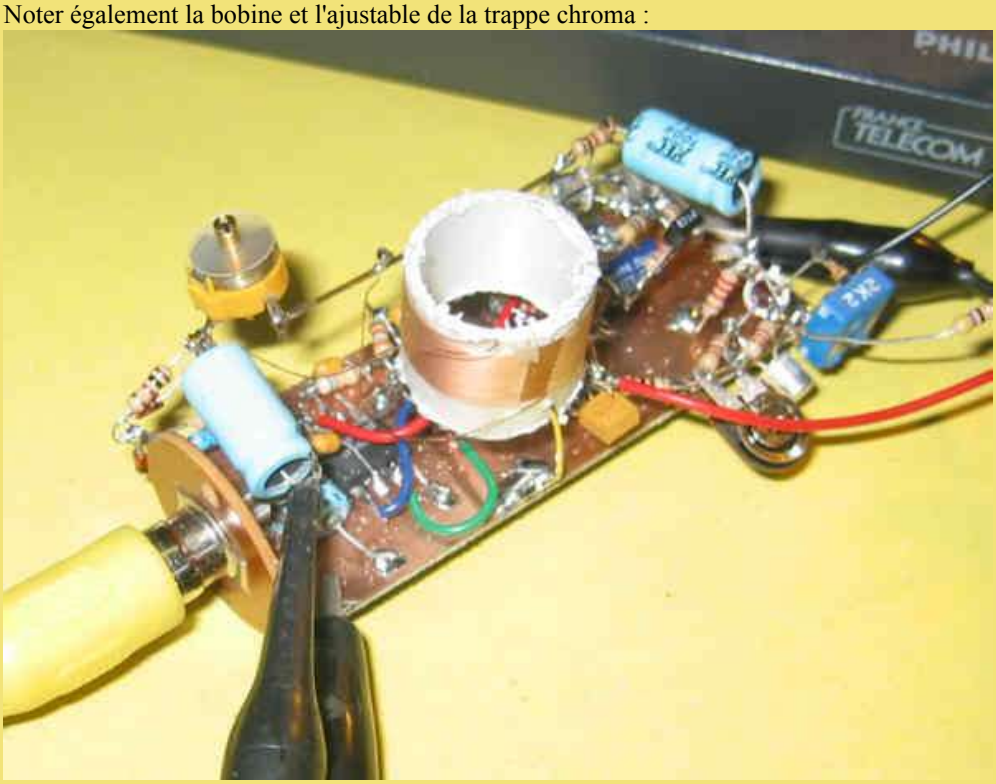
Parallèlement à cela, il y a la chaine vidéo qui est traitée dans l'ordre :
- le signal vidéo est clampé à 0V, c'est-à-dire qu'on l'aligne de façon à ce que le fond de synchro soit à 0V. Cela permet d'assurer le reste du fonctionnement quelque soit la source vidéo.
- puis une trappe à 4,43MHz élimine toute modulation couleur
- on trouve ensuite les modulateurs : blanking et régénérateur de synchro. Le blanking force le signal au niveau noir (environ 0,5V), le régénrateur le force à 0V. On voit alors l'intérêt du clamping !
- enfin, un ampli vidéo permet de conditionner le signal vidéo pour qu'il soit compatible avec ce Minitel 2 : un réglage d'offset permet de régler la lumière, un réglage de gain règle le contraste (bien que ces 2 réglages existent sur le Minitel 2)

Les alimentations de 5V (traitement) et de 10V (ampli) sont stabilisées par zeners à partir du +13V.
L'impédance de sortie de l'ampli vidéo (50 ohm environ) permet de s'affranchir d'un coaxial, un simple fil suffit !

Voici la maquette que j'ai réalisée :



coax jaune : entrée vidéo; à droite, noter les 3 fils (alim et sortie vidéo). Les grippe fils noirs sont les sondes de l'oscillo.
Noter également la bobine et l'ajustable de la trappe chroma :



à droite, les potards ajustables d'offset et de gain.

Bien sûr, il faudrait faire un circuit imprimé ...

Voici comment réaliser la bobine de la trappe :
mandrin : tube Iro diamètre 20 mm, longueur 20 mm
fil : émaillé 2/10
nombre de tours : 40 jointifs
longueur du bobinage terminé : 9 - 10 mm

immobiliser le fil au vernis, à la colle ou au scotch. L'inductance est de l'ordre de 35 µH.

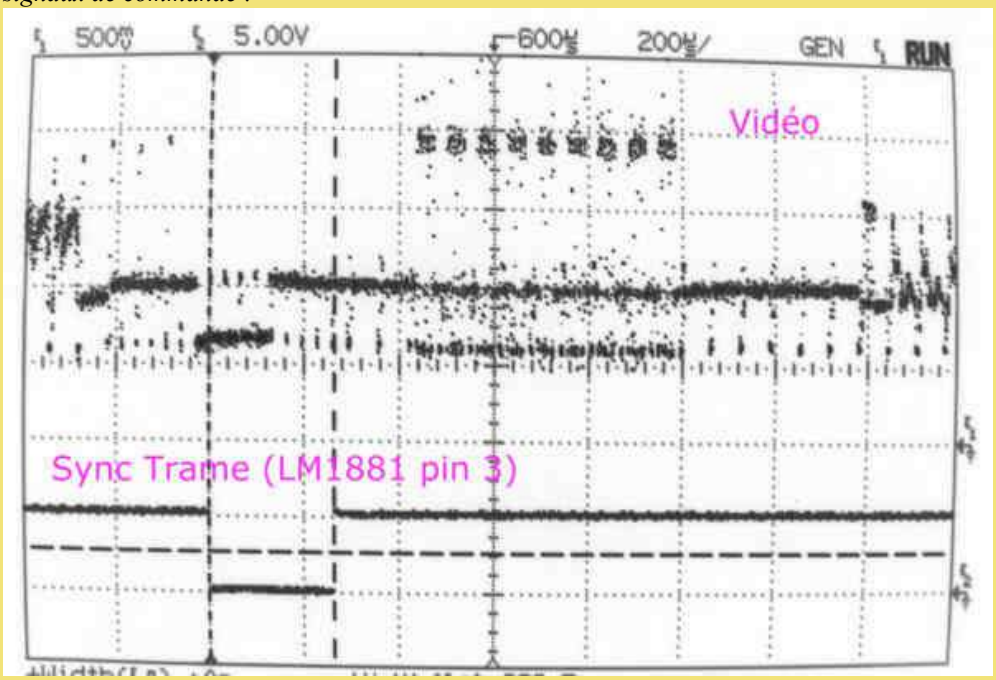
4. Essais

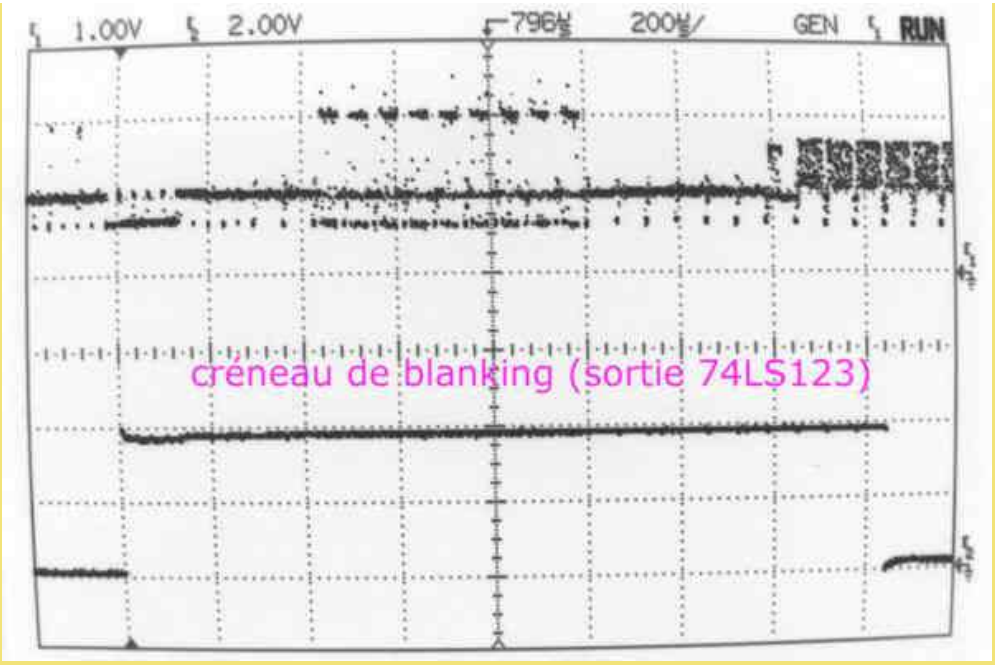
Une fois l'interface vidéo réalisée et connectée à la carte alim-vidéo du Minitel 2, on branche une source vidéo, la prise secteur et on appuie sur le bouton M/A du clavier : la led verte devient rouge ... et ...
voici une image :

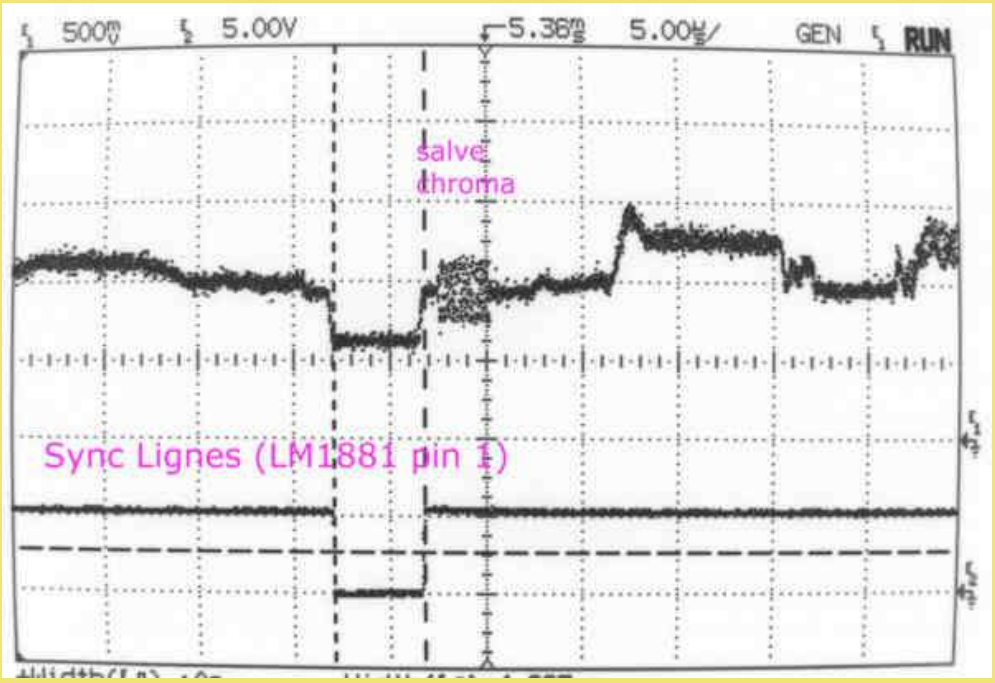


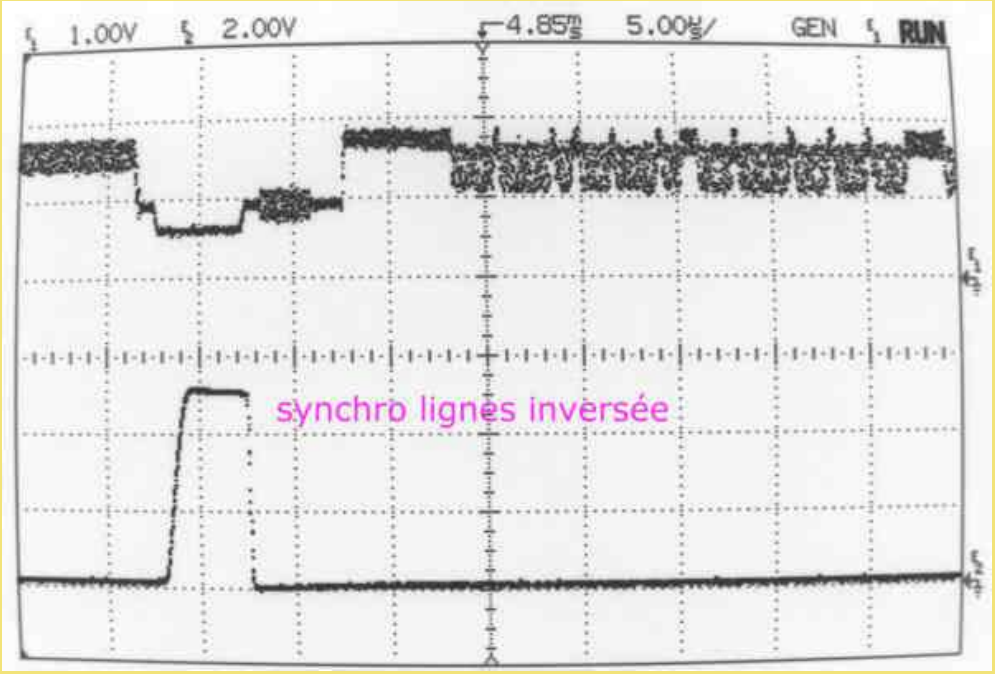
Il faut retoucher la hauteur et la largeur d'image (potard près de la DEL) de façon à bien cadrer l'image.
De même, il convient de régler lumière et contraste du Minitel 2 et de l'interface vidéo de manière à ce qu'à mi-course de la mollette du Minitel 2, l'image soit parfaite. Ainsi, on garde de la réserve d'un côté et de l'autre (cette mollette est le contraste, et à côté d'elle, il y a potard de lumière, mais inaccessible à l'extérieur)
Enfin, la trappe chroma sera réglée (le condo ajustable) de façon à ce que, sur image sombre, les ondulations blanches résidus de modulation couleur soient totalement éliminées)

Voici maintenant quelques oscillogrammes ...
signaux de commande :

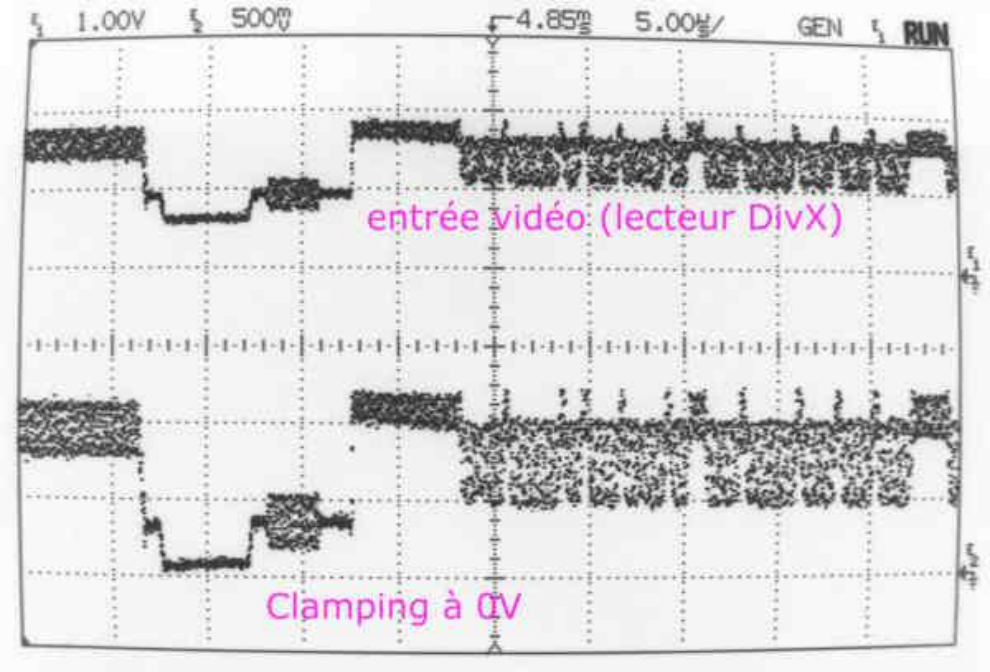


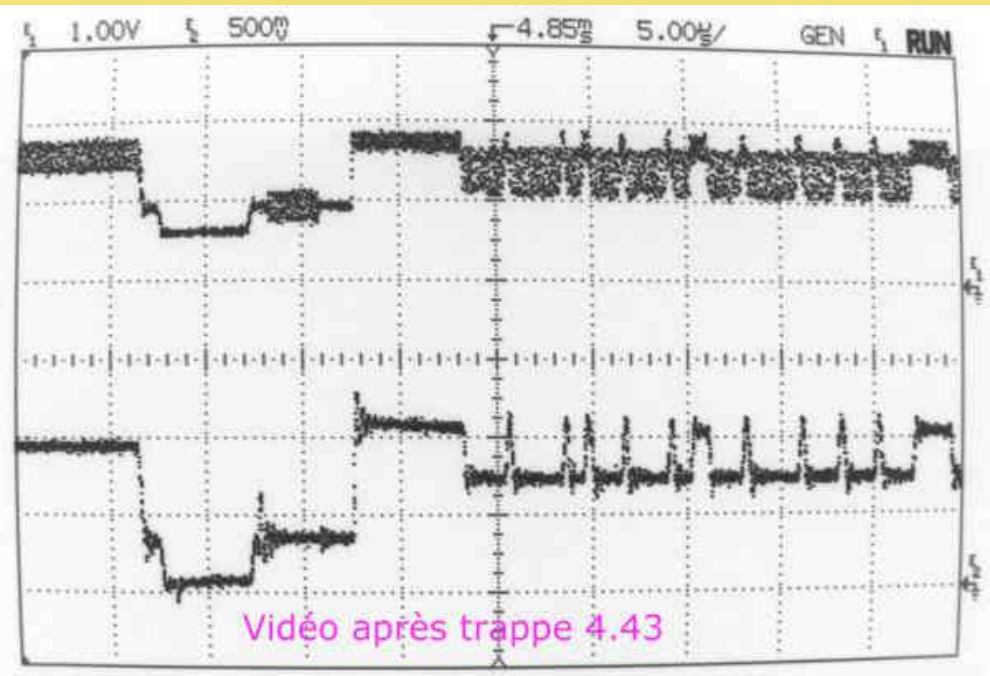

1.00V
2.00V
796µs
200µs/
GEN
RUN
créneau de blanking (sortie 74LS123)

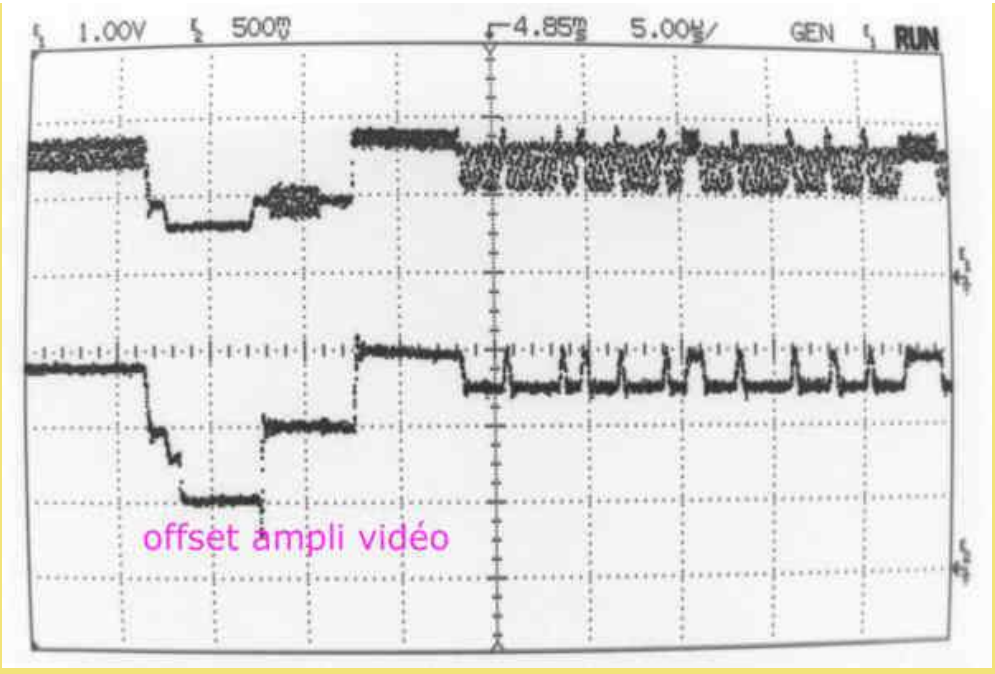

500mV
5.00V
5.36µs
5.00µs/
GEN
RUN
salve
chroma
Sync Lignes (LM1881 pin 1)

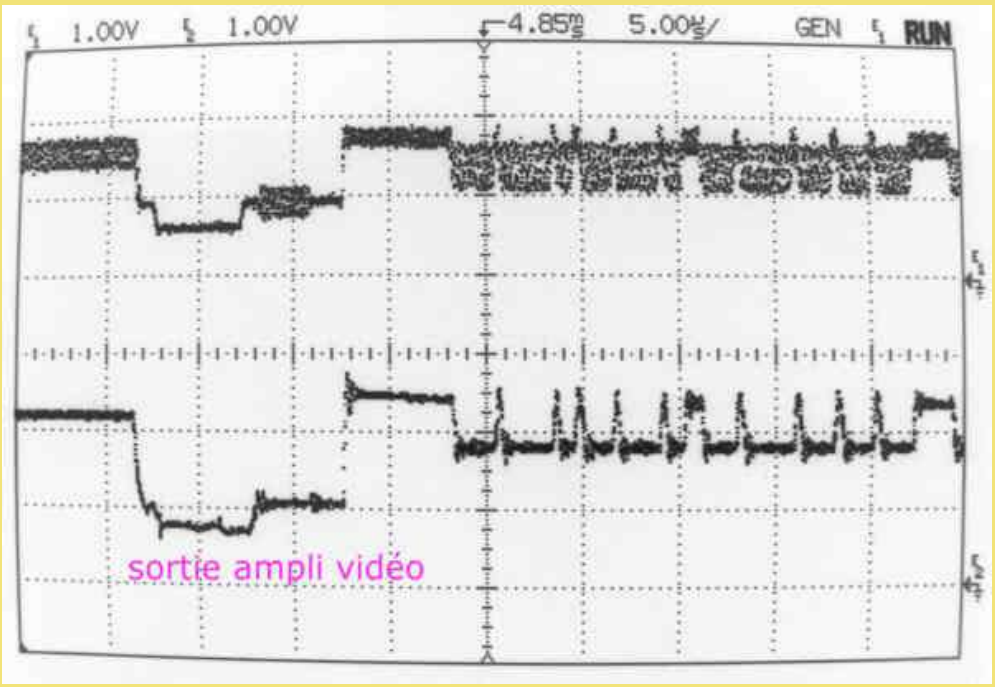

1.00V
2.00V
4.85µs
5.00µs/
GEN
RUN
synchro lignes inversée

Signal vidéo sur une ligne:

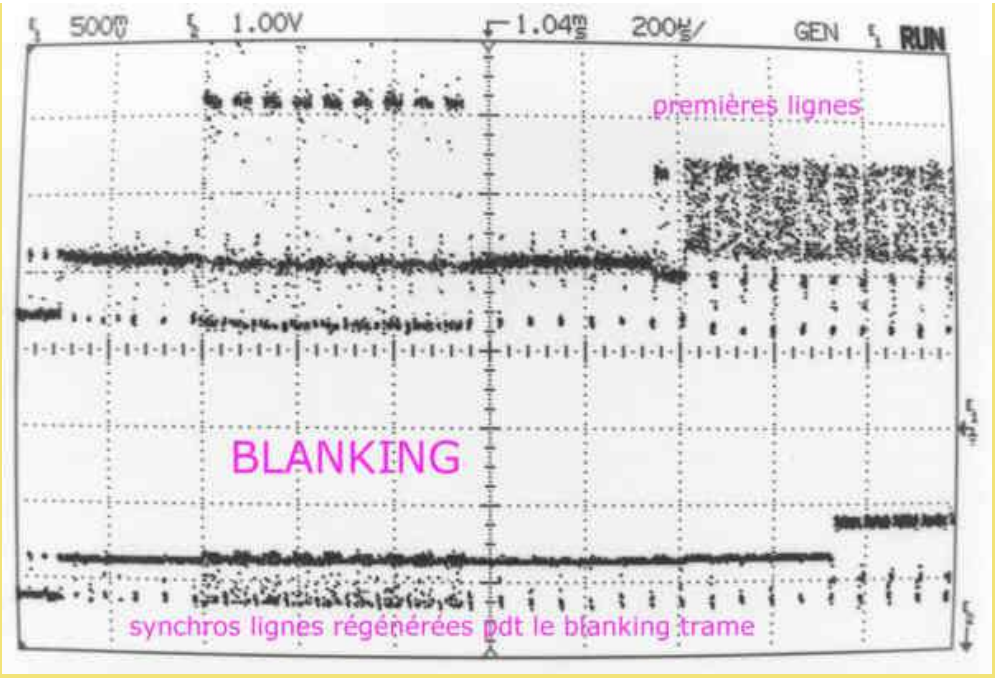


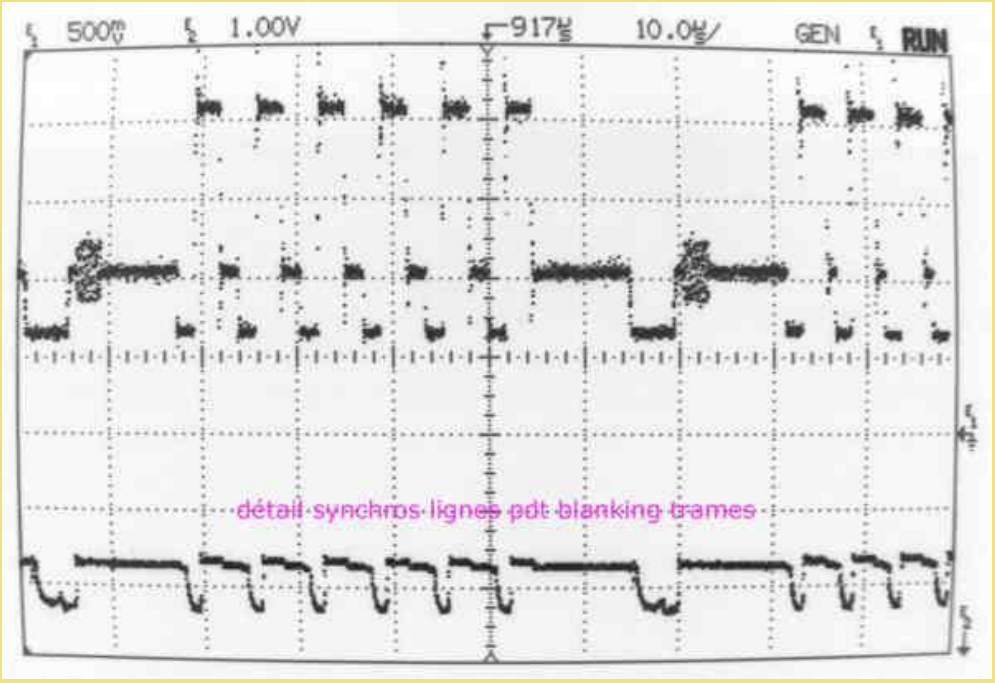


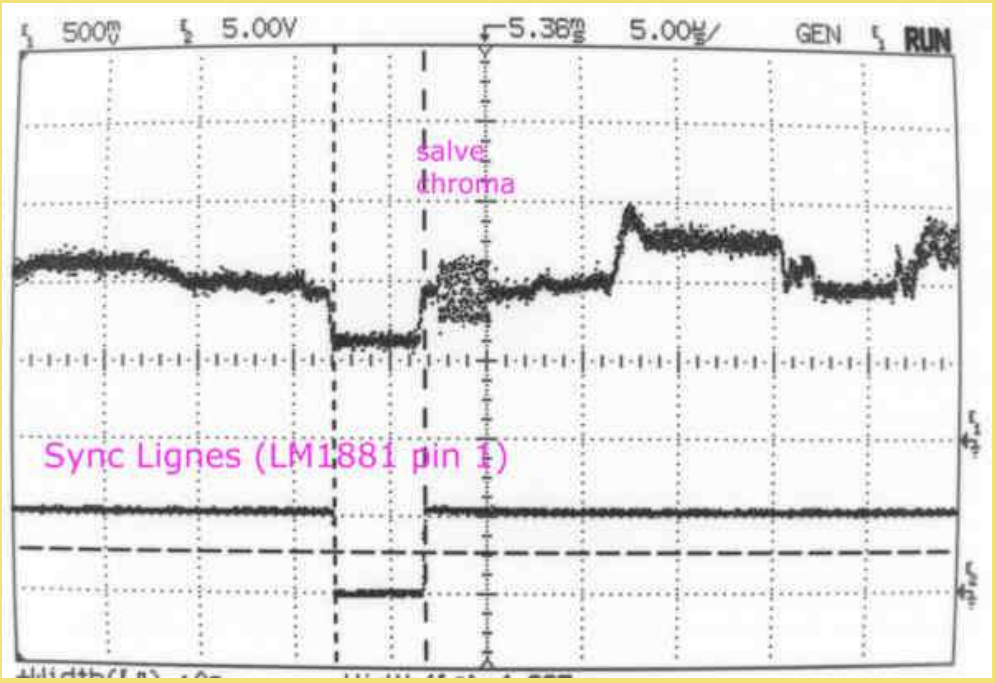

1.00V
500m
-4.85m
5.00µ/
GEN
RUN
offset ampli vidéo

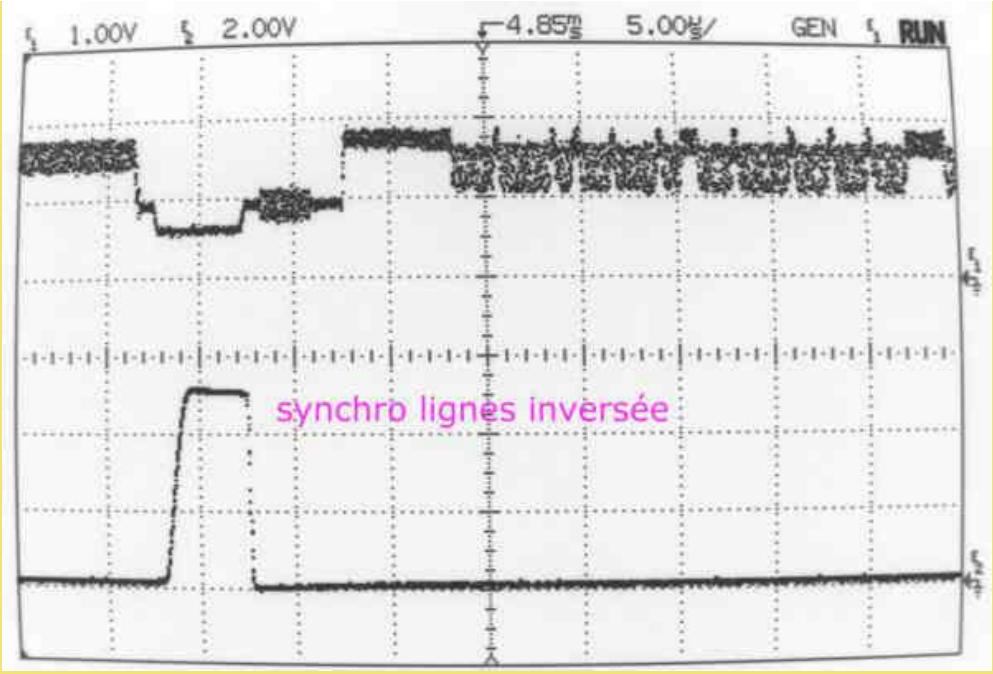

1.00V
1.00V
-4.85m
5.00µ/
GEN
RUN
sortie ampli vidéo

Blanking :


500mV
1.00V
1.04ms
200µs/
GEN
RUN
premières lignes
BLANKING
synchros lignes régénérées pdt le blanking trame


500mV
1.00V
917µs
10.0µs/
GEN
RUN
détail synchros lignes pdt blanking trames


500mV
5.00V
5.36ms
5.00µs/
GEN
RUN
salve
chroma
Sync Lignes (LM1881 pin 1)

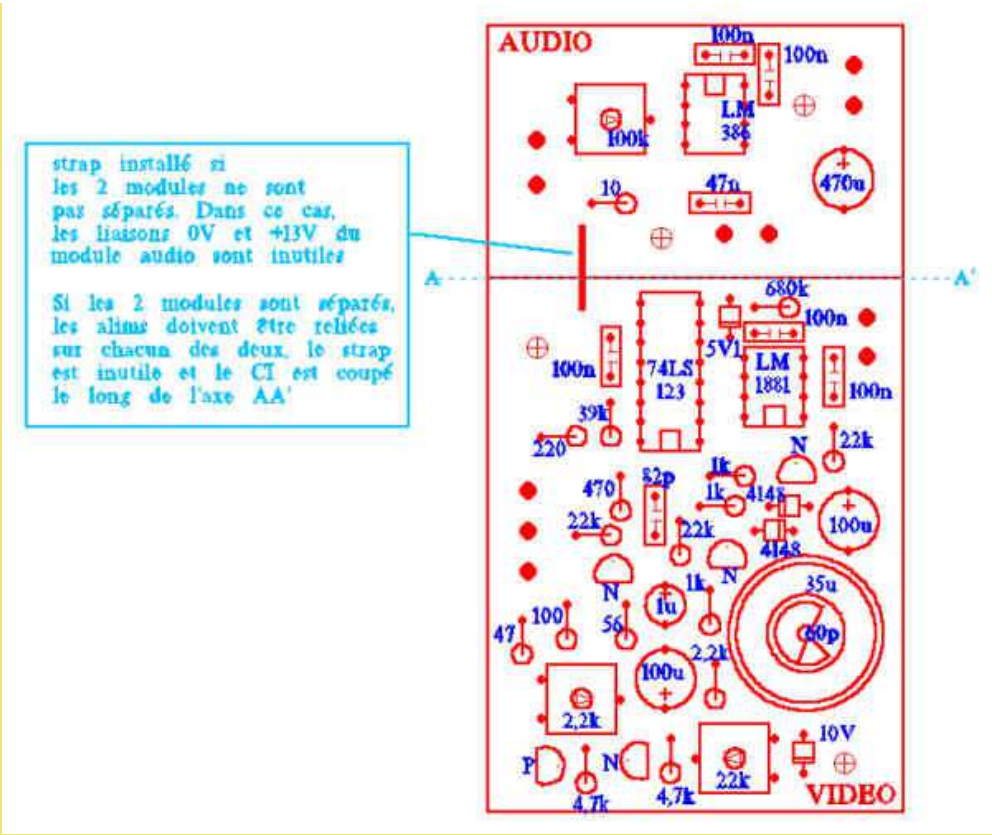


et pour finir, une image :



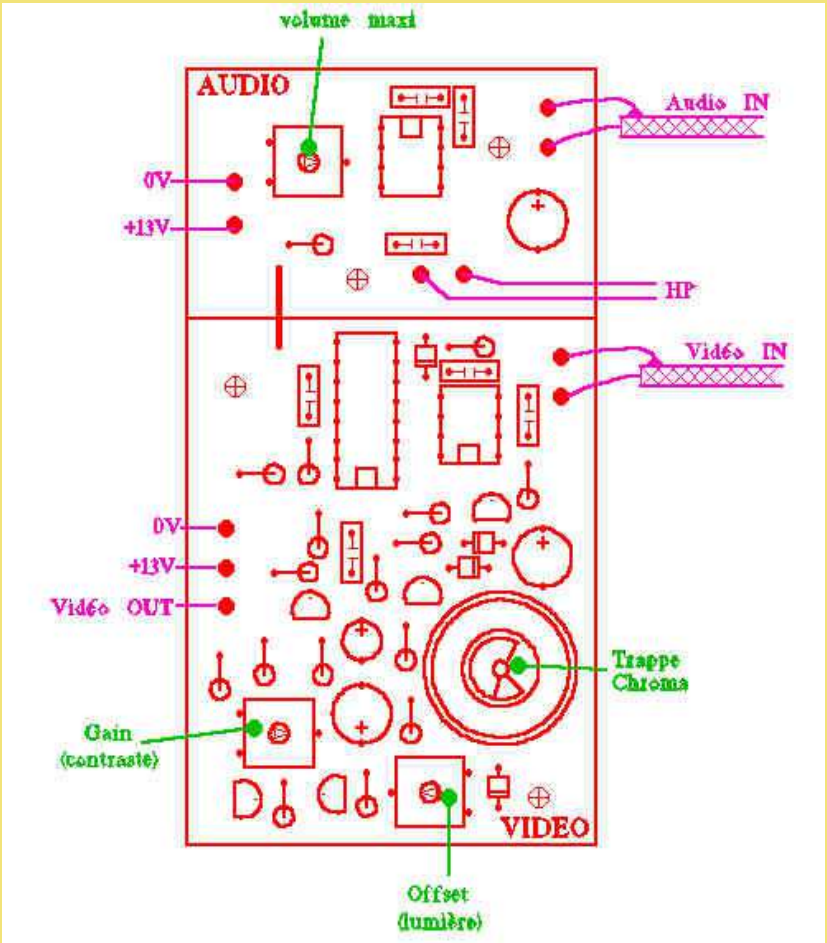
5. Réalisation d'un circuit imprimé

Afin de pouvoir utiliser ce montage de façon universelle, c'est-à-dire intégré dans un Minitel, ou au contraire extérieur, avec ou sans le module son (par exemple dans le cas d'attaque d'un vieux TV qui comporte un ampli son), j'ai fait un circuit imprimé sécable, comportant 2 zones distinctes audio-vidéo; voici son implantation :



La partie audio est en haut, la vidéo en bas. Pour séparer les deux il suffit de couper le circuit suivant l'axe AA'.
Dans ce cas, chque module doit être alimenté séparément, alors que si on ne les sépare pas, il suffit de souder le strap qui permet d'amener le +13V issu de la partie vidéo, à la partie audio.

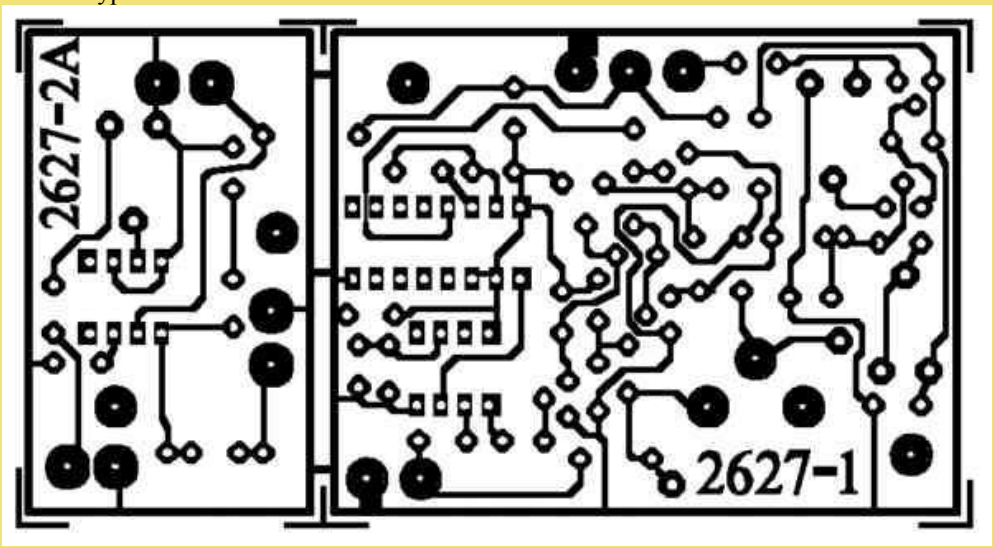
Les connexions des alims et des entrées se feront ainsi :



Noter également que par rapport à la première version, le module audio est équipé d'un potentiomètre de réglage de

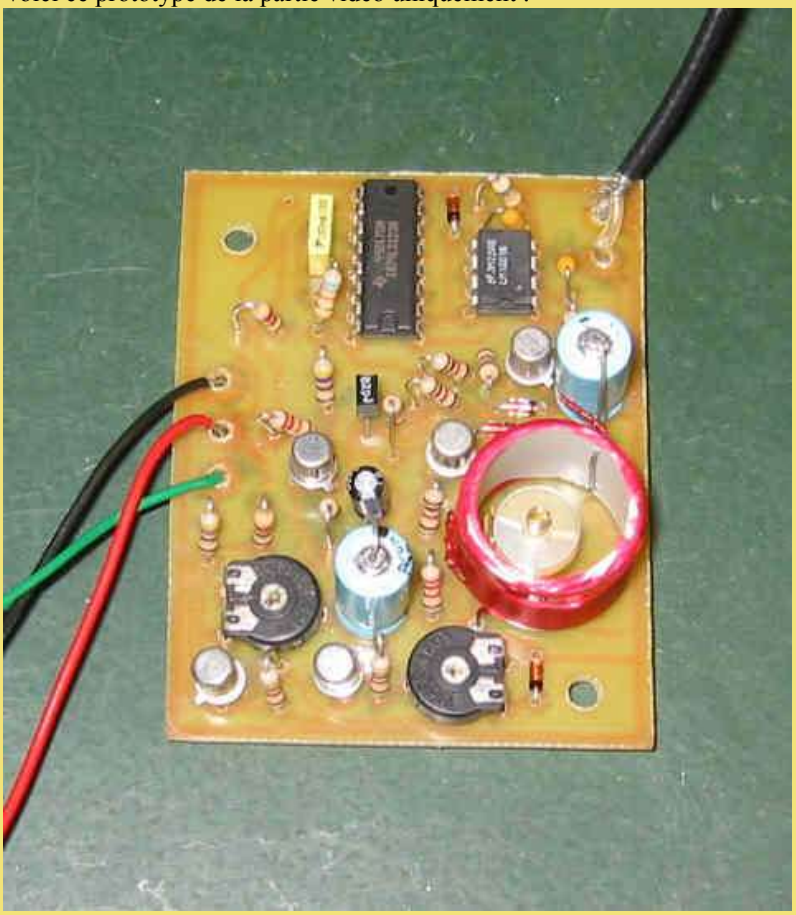
volume qui permet d'ajuster celui-ci en fonction du niveau de la source. On peut aussi déporter ce potentiomètre en face avant de l'appareil.
Cette dernière remarque vaut aussi pour la partie vidéo pour laquelle les 2 potentiomètres (lumière-contraste) peuvent aussi être déportés en face avant dans le cas d'une interface extérieure dans un boitier dédié.

Voici le typon :



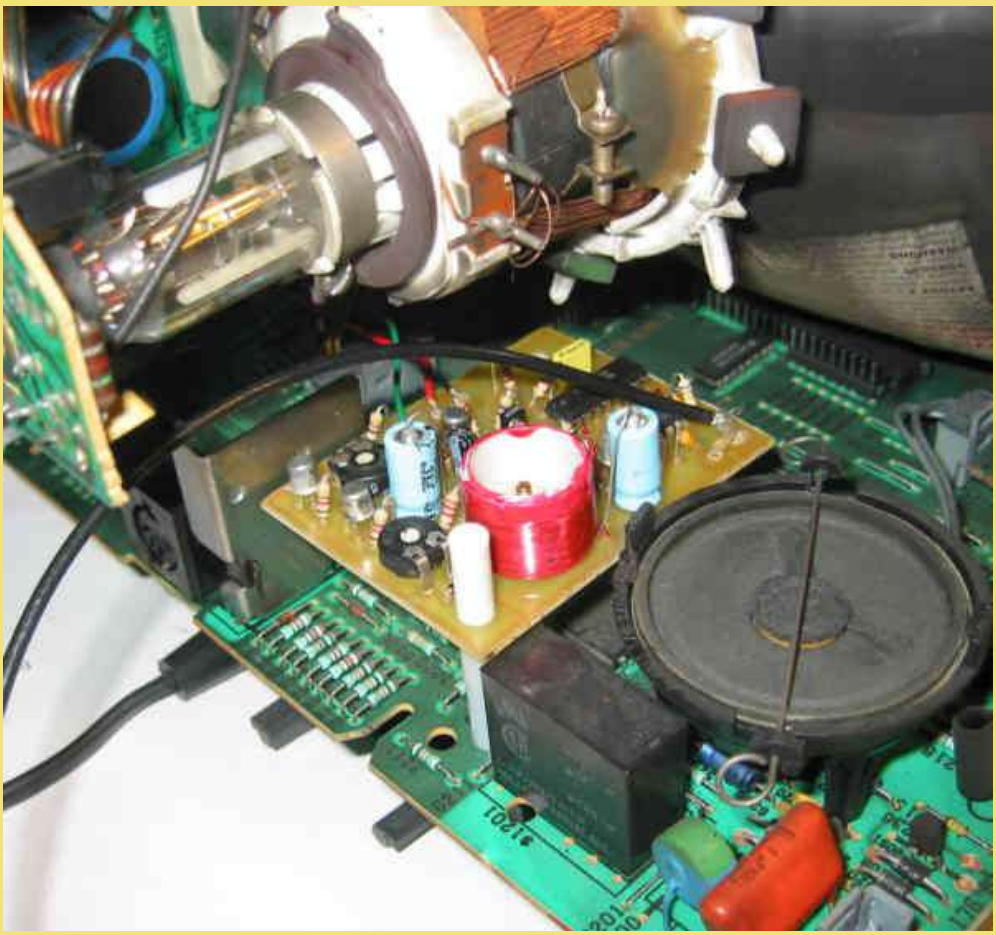
que vous pouvez télécharger à l'échelle, en PDF **ICI**

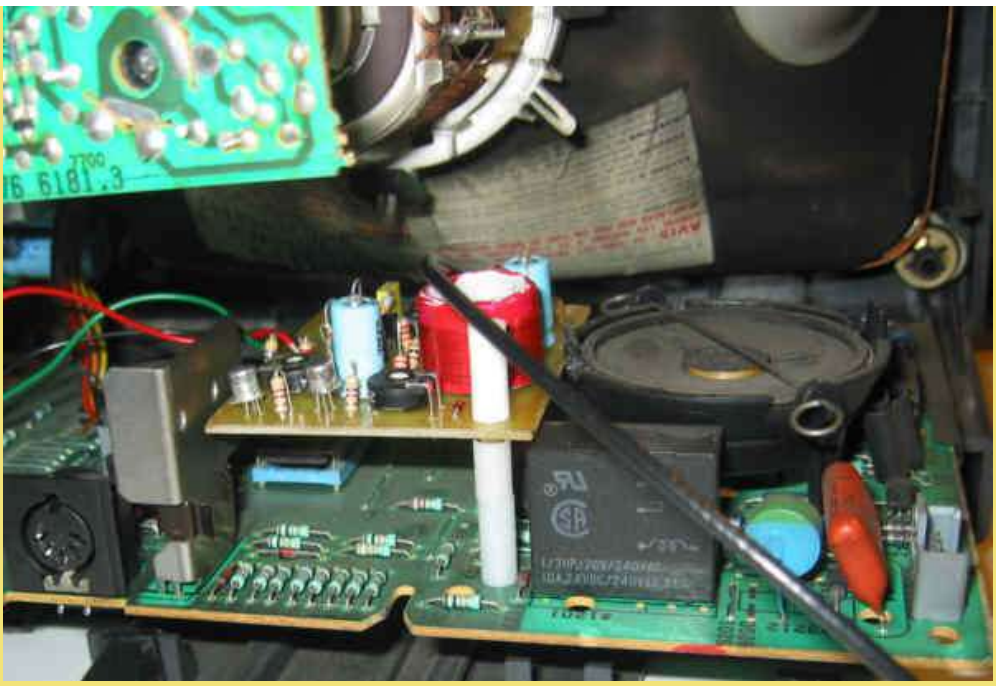
Attention, suite aux essais du prototype sur circuit imprimé, j'ai modifié quelques valeurs de composants : reportez-vous au schéma qui a été mis à jour !
Voici ce prototype de la partie vidéo uniquement :





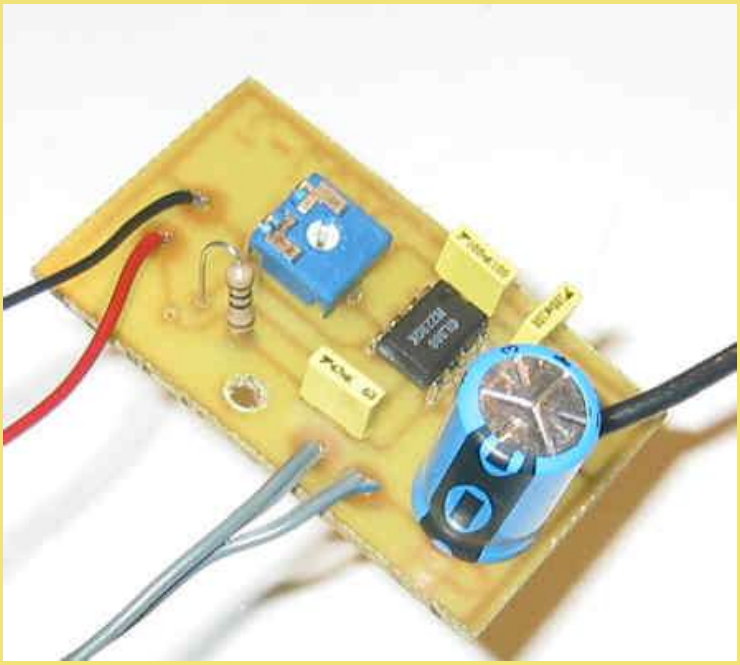
installé sur la carte micro du Minitel 2 :



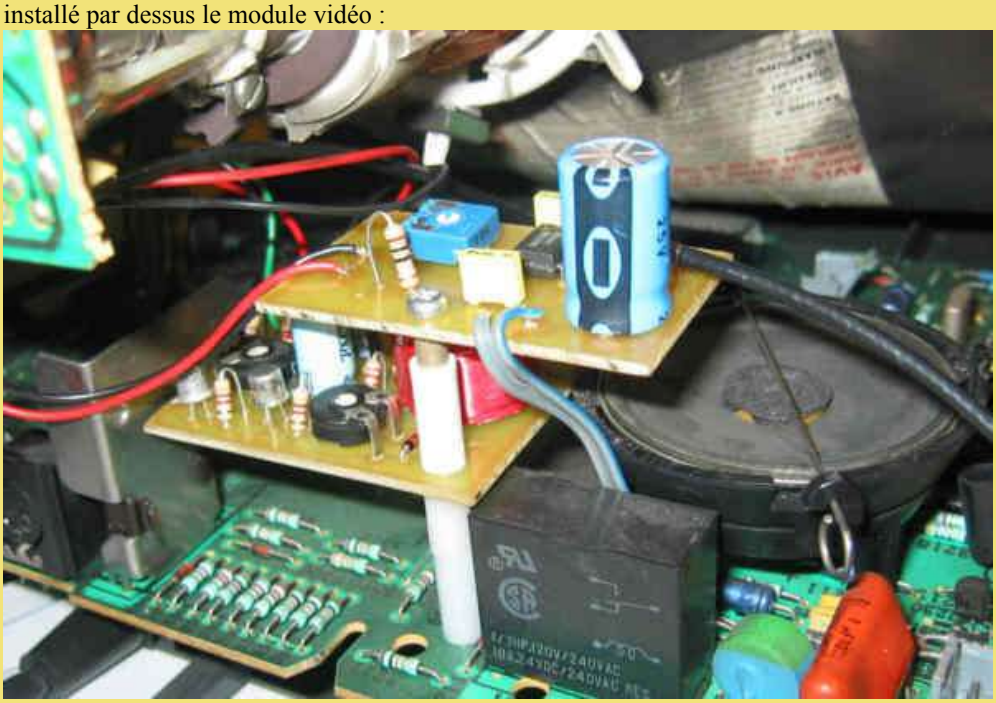


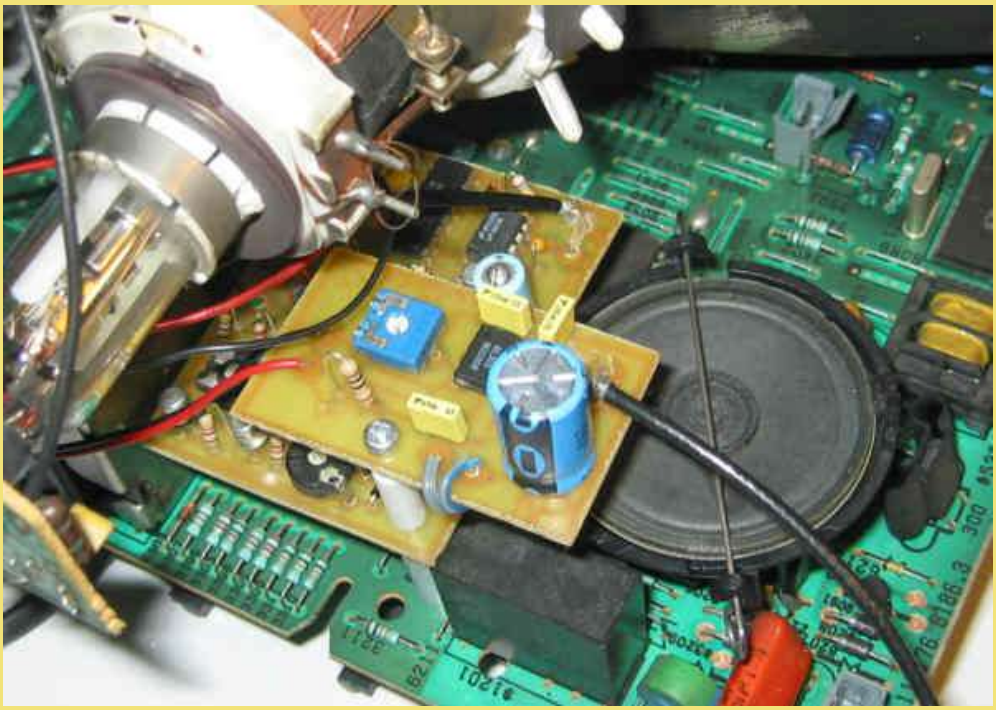
puis le proto du module audio :





installé par dessus le module vidéo :





Les embases RCA sont fixées sur le panneau arrière :





Voilà, ça fait 2 Minitel qui sont recyclables en moniteur, raison de plus pour ne pas les jeter, nom de nom !!!